

11 Pan-Cancer DM_I Transfer Atlas

Paper 1 의 갑상선 DM1 (*lineage-collapse*) 축을 11,069 개 TCGA *pancan* 샘플 · 33 개 *lineage* 에 그대로 적용해서, "갑상선 밖에서 DM1-like 표현형이 어디에 있고, 그 *lineage* 들이 SL/SL-like 전략의 *portability* 후보가 되는가" 를 점수화한 *hypothesis-generating atlas*.

DM1 axis: anchored on Paper 1

Hypothesis-generating only

DepMap deferred (no SL claim)

Author: Seungho Cook

Substrate: TCGA *pancan* log2(norm+1)

Date: 2026-05-04

I. 한 줄 결론

Paper 1 의 8-gene RAI/DM1 축은 갑상선 전용이지만, 그 점수를 다른 종양에 그대로 매기면 일부 lineage 가 THCA 가 만든 "lineage-collapse 영역"에 깊숙이 들어와 있다. 이 atlas 는 그 분포를 11,069 샘플 × 33 lineage 위에서 보여주고, 갑상선에서 빌려온 candidate panel (Paper 9/10 의 36 유전자) 의 보상-회로 방향이 그 lineage 들에서도 같이 나타나는지 (= portability) 점수화한다. *SL claim* 은 아니다. SL 은 DepMap dependency 검증이 끝나야 한다.

PANCAN
SAMPLES

11,069

TCGA pancan
log2(norm+1)
전체

LINEAGES

33

phenotype_primary_disease
기준

THCA
REFERENCE
N

572

DM1_like
median =
-0.60
(sign-
flipped z)

TOP
PORTABILITY

8

DM1+ AND
TF-collapse-
low non-
thyroid
lineages

PROBLEM

Paper 1 의 갑상선 DM1 축이 정말 갑상선만의 이야기인지, 아니면 "lineage 정체성을 잃어가는 일반 phenotype" 의 한 사례인지 본다.

IDEA

같은 8-gene 점수와 같은 36-candidate panel 을 TCGA pancan 전체에 그대로 적용해서, 같은 보상 방향이 다른 종양에서도 나타나는지 본다.

DEFENSE

"DM1 점수가 높다" + "후보 panel 의 Pearson 방향이 갑상선과 일치한다" 의 두 조건을 모두 만족하는 lineage 만 portability 후보로 인정한다.

DECISION

이 atlas 는 ranking 만 한다. 실제 SL/취약성 주장은 DepMap dependency screen + cell line replication 이후 별도 paper 로.

2. 비전공자 배경

갑상선암 안에서 정의된 **DM1**(dark matter 1)은 "갑상선다운 기능을 잃은 정도"를 RNA 발현으로 읽은 점수다. 8개 갑상선 lineage 유전자 (SLC5A5, TPO, TG, TSHR, FOXE1, NKX2-1, PAX8, HHEX)의 within-sample-z 평균을 부호 뒤집어 사용한다. 점수가 클수록 갑상선다운 정체성을 잃었고, 작을수록 정상 갑상선 상태에 가깝다.

이 점수를 **다른 암 (위암, 췌장암, 흑색종 등)**에 그대로 매기는 것은, 처음에는 이상하게 들린다. 위암 세포는 갑상선이 아니니까 SLC5A5/TG/TPO 이 거의 0 일 것이다. 그래서 within-sample-z 후 부호 뒤집은 점수는 자동으로 큰 값이 된다. 이것 자체는 "위암이 갑상선스럽지 않다"는 trivial 결과다.

비전공자용 비유: "갑상선다운 정체성"을 0-100 점 시험으로 만들었다. 정상 갑상선 = 100 점, 분화 떨어진 갑상선암 = 60 점. 위암을 시키면 0 점. 단순히 "위암은 갑상선이 아니다"만 말해주는 것이다. 그래서 atlas의 진짜 질문은 "위암 안에서도 0 점에서 멀리 떨어진 *sub-population*이 있는가?", "그 *sub-population*에서 우리가 찾은 보상 회로 (*KCNN4.SFK.NAMPT.OSMR* 같은)가 같은 방향으로 켜져 있는가?"이다.

이 페이지가 답하는 질문 vs 답하지 않는 질문

답한다 → "어느 비-갑상선 lineage가 갑상선 DM1 좌표계 안에서 'lineage-collapse 영역'에 가깝게 분포하는가?", "그 lineage들에서 갑상선 candidate panel의 보상 방향이 재현되는가?"

답하지 않는다 → "SLC5A5/TPO 같은 갑상선 specific gene이 위암에서 작동하는가?", "위암 환자에게 이 약을 쓰면 효과가 있는가?", "DM1 점수가 위암 임상 outcome을 예측하는가?"

2.I 용어 정리

TERM	풀어쓴 설명	이 페이지에서의 역할
DM1_like	Paper 1 의 dark matter 1 축. 8-gene RAI within-sample-z 평균을 부호 뒤집은 점수.	모든 11,069 샘플에 같은 공식으로 매긴 단일 좌표.
Lineage collapse	해당 종양 세포가 원래 장기의 정체성을 잃어 가는 정도.	본 atlas 의 main axis. THCA median 을 reference 로 사용.
TF-collapse	Lineage transcription factor (FOXE1-NKX2-1-PAX8-HHEX) 의 발현 평균이 낮아진 정도.	DM1 의 보조 view. DM1 ↑ + TF-collapse ↑ 가 동시에 보이면 강력한 lineage-collapse.
Portability	갑상선에서 정의한 axis 와 candidate panel 이 다른 lineage 에서도 같은 방향으로 작동 하는가.	F11.04, F11.06 의 핵심 측정량.
SL transfer	합성-치사 (Synthetic Lethality) 전략을 lineage 간에 옮길 수 있는가.	본 atlas 가 가설 생성 만 한다. 검증은 DepMap 필요.
Candidate panel	Paper 9 + Paper 10 에서 추린 36 (pancan 측정 가능 35) 개 보상 회로 후보 유전자.	F11.04 의 행: KCNN4 · SFK 3종 · NAMPT · OSMR · GLS · LDHA · DDR · 등.
THCA median (reference)	전체 갑상선암 572 샘플의 DM1_like 중앙값 = -0.60.	다른 lineage 의 % above 를 잴 때 기준선.

3. 전체 논리 흐름

FROM PAPER 1

"DM1 = 갑상선 lineage 축"

Paper 1 에서 8-gene RAI
signature 가 갑상선 안에
서 zero-overlap module
과 $r=-0.885$ 로 같은 축을
그린다는 것이 검증됨.

BRAF/RAS 와
orthogonal.

→ extend

IN PAPER 11

"같은 점수, 다른 lineage"

같은 8-gene 공식과 같은
36-candidate panel 을
11,069 pancan 샘플에 적
용. THCA median 을 기준
선으로 삼아 어느 lineage
가 그 영역에 들어와 있는
지 본다.

S1 - SCORE

모든 pancan 샘플에 DM1_like,
TF-collapse, 36 candidate
expression 을 매긴다. 분석 결정:
within-sample-z 후 8-gene 평균
(부호 뒤집기). 같은 공식을 모든
lineage 에 동일 적용.

S2 - DISTRIBUTE

Lineage 별 DM1_like 분포를 본다
(F11.01). THCA 는 정의상
reference, 비교는 비-THCA 분포
가 어느 정도 밀도로 THCA
median 을 넘는지로.

S3 - POWER

큰 lineage ($n>500$) 중 median
DM1_like 가 0 에서 떨어진 것
(F11.03) 만 남긴다. 작은 n 은
portability 검증 통계력이 낮다.

S4 - DIRECTION

각 lineage 에서 36 candidate ×
DM1_like Pearson 을 계산
(F11.04). 갑상선과 같은 방향이 다
수 재현될 때만 portability 후보로
인정.

S5 - CROSS-AXIS

DM1_like 와 TF-collapse 두 view
가 같이 신호를 주는 lineage 만 진
짜 lineage-collapse phenotype
(F11.05).

S6 - RANK

Portability score = median DM1
- median TF-collapse 로 ranking
(F11.06). 상위 8 lineage 가 가설
생성 후보.

4. 데이터 / 다운로드

이 페이지의 모든 그림과 표는 아래 산출물에서 직접 재현 가능합니다.



FIGURES DIR

F11.01 ~ F11.06 PNG ·
regenerable



PANCAN_DM1_SCORED.TSV

11,069 sample ×
DM1_like, TF-collapse,
lineage



PANCAN_LINEAGE_STATS.TSV

33 lineage × n, median DM1,
% above THCA



LINEAGE_CANDIDATE_CORR.TSV

Per-lineage 36-candidate × DM1
Pearson



SUMMARY.JSON

Headline numbers + top
lists



RUN.LOG

Pipeline reproducibility log



PDF (THIS PAGE)

Print-friendly export

← PAPER 1 ANCHOR

DM1 axis 정의 + zero-
overlap defense

← PAPER 10 CANDIDATE PANEL

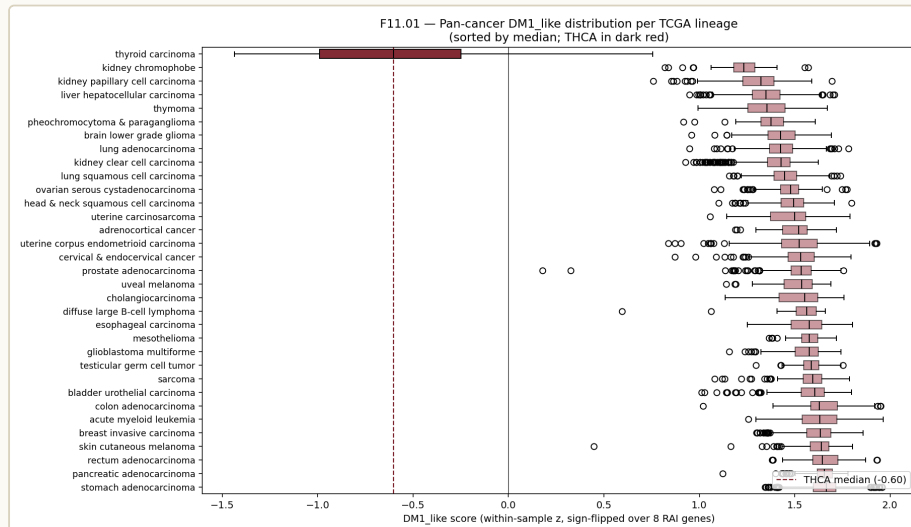
36 후보 유전자 source ·
triangulation scoreboard

§ 01 — Per-lineage DM₁_like 분포

Boxplot per TCGA primary disease, sorted by median DM₁_like. THCA highlighted in dark red.

8-gene RAI signature 는 갑상선 발달 signature 라서, 정의상 THCA 샘플은 DM₁_like 가 낮게 (즉 갑상선스럽게) 나온다. Atlas 의 흥미로운 질문은 "비-갑상선 lineage 중 DM₁_like 의 꼬리 또는 어깨가 높은 sub-population 을 가진 곳이 어디인가" 이다.

읽기: sarcoma · glioma · thymic · adrenal lineage 가 sub-population 단위로 elevated DM₁_like 를 보일 수 있다 – partial-lineage-loss 종양으로 알려져 있고, portability 후보로 그럴듯하다. 잘 분화된 조직 종양 (예: 잘 분화된 PTC reference) 은 반대편 끝에 앉는다.



F11.01 — PAN-CANCER DM₁_LIKE DISTRIBUTION PER LINEAGE. Sorted by lineage median; THCA in dark red. Dashed line = THCA median.

WHAT TO LOOK AT

Box 의 꼬리가 THCA median 점선을 넘는지 + 그 꼬리의 두께.

COLOR ANCHOR

THCA box (dark red) = reference. 다른 lineage 는 이 점선 대비 거리.

CAVEAT — TRIVIAL-DISTANCE

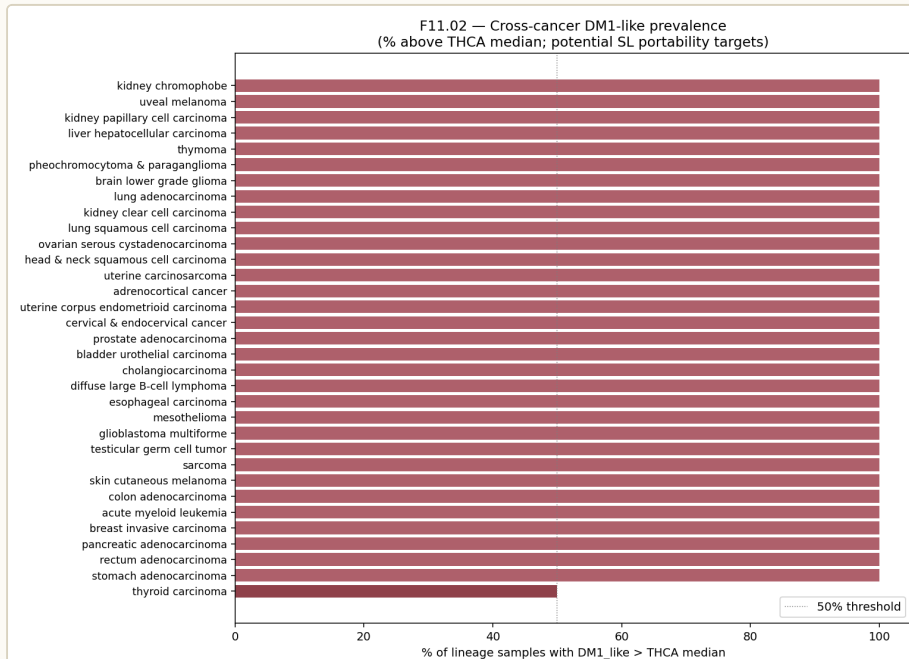
CAVEAT — SAMPLE COMPOSITION

"위암이 갑상선이 아니다" 만으로도 큰
값이 나오는 trivial portion 이 있다. 진
짜 신호는 § 04 의 candidate direction
일치로만 정당화된다.

TCGA pancan 의 lineage 별 stage/
grade 분포가 다르다. lineage 평균은 그
mix 에 의해 흔들린다.

§ 02 — % of lineage above THCA median

Threshold = THCA median DM1_like (= -0.60). 이 선을 넘는 sample 비율이 높은 lineage 가 DM1 vulnerability state 를 공유할 가능성이 있다.



F11.02 — CROSS-CANCER DM1-LIKE PREVALENCE. Bar color: red $\geq 40\%$, blue otherwise. THCA flagged.

READING

Bar 가 길수록 그 lineage 의 더 큰 sub-population 이 THCA 의 lineage-collapse 영역과 겹친다.

WHY THIS VIEW

F11.01 의 boxplot 만으로는 꼬리 두께 가 가려진다. % above 는 sub-population size 를 직접 본다.

CAVEAT — TRIVIAL-SIDE BIAS

분화 잘 안 되는 lineage (e.g. sarcoma, GBM) 는 자동으로 THCA median 을 넘는다. F11.04 + F11.06 과 같이 봐야 portability 가 정당화된다.

CAVEAT — TCGA-ONLY

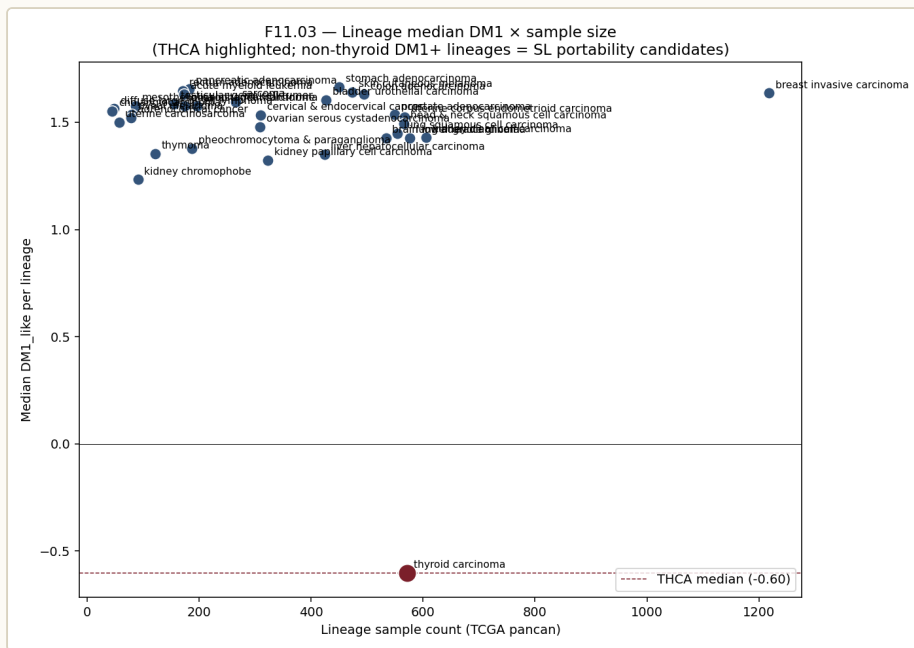
이 reference (THCA median = -0.60) 는 TCGA-THCA n=572 에서 나온 값. cohort 가 바뀌면 reference 도 흔들린다.

§ 03 — Lineage sample size vs median

DM1_like

Big lineages ($n > 500$) with median DM1_like outside $[-0.1, +0.1]$ = portability test

통계력이 충분한 후보군.



F11.03 — LINEAGE N × MEDIAN DM1. Outliers + THCA reference labeled.

READING

Top-right quadrant = "n 이 크면서
median DM1 이 0 에서 멀리 떨어진"
lineage. portability 검증 가장 안정적인
곳.

WHY SIZE MATTERS

candidate Pearson 은 n 에 sensitive.
n < 50 lineage 는 F11.04 의 행이 noisy.

CAVEAT — LARGE-N ≠ BIOLOGY

크다고 무조건 좋은 후보 아님. 큰
lineage 는 heterogeneous → median 이
sub-population 신호를 가린다.

CAVEAT — REFERENCE-SELF ISSUE

THCA 자체는 8-gene signature 의 정의
cohort. 자기 자신이 reference 이므로
separate 하게 표시.

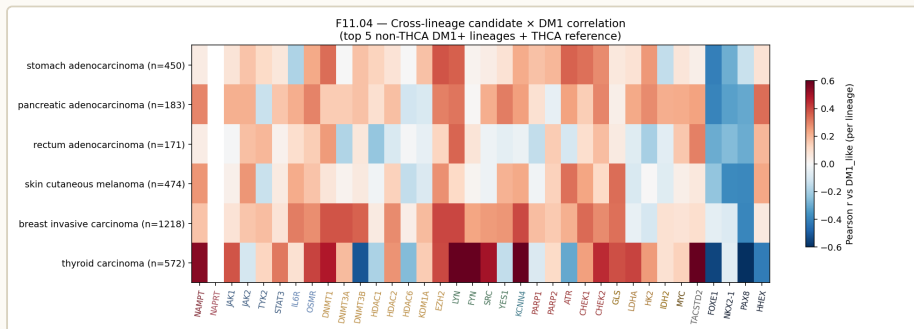
§ 04 — Cross-lineage candidate × DM1 correlation heatmap

Top 5 비-THCA DM1+ lineage + THCA reference. 행 = 36 candidate, 열 = lineage, 셀 = 그 lineage 안의 candidate × DM1_like Pearson r.

이 그림이 atlas 의 **핵심 portability 검증**이다. SL/SL-like 전략이 portable 하려면, candidate 가 **여러 lineage 에서 같은 Pearson 방향**을 보여야 한다.

"lineage 안에서 DM1+" 만으로는 부족하다 – KCNN4 ↑, OSMR ↑, SFK ↑ 같은 보상 회로가 같이 커져야 갑상선에서 발견한 회로를 그 lineage 에 옮길 수 있다고 말할 수 있다.

- 행 라벨 색상은 candidate class (DDR · SFK · JAK_STAT · Lineage_TF_anchor · Metabolism · NAD_salvage · Ion_channel) 이고, Paper 9/10 의 색 체계와 동일.
- 붉은 셀 = candidate 가 그 lineage 안에서 DM1 과 같이 올라감 (보상 ↑). 파란 셀 = 반대로 내려감.
- 여러 lineage 에서 모두 붉은 행 = portability 가장 강한 candidate. 회로별로 같이 묶여 가는지 확인.



F11.04 — LINEAGE × CANDIDATE CORRELATION HEATMAP. Red = candidate up in DM1, blue = down. Tick label colors = candidate class (matches Paper 10 panel).

STRONGEST PORTABILITY

PER-LINEAGE IDIOSYNCRASY

여러 lineage 에서 동일 부호로 정렬되는
행 (= candidate). Paper 9/10
triangulation 과 cross-reference.

한 lineage 에만 특이하게 강한 셀 =
lineage-specific 보상. portable 하지 않
음.

CAVEAT – BULK RNA ONLY

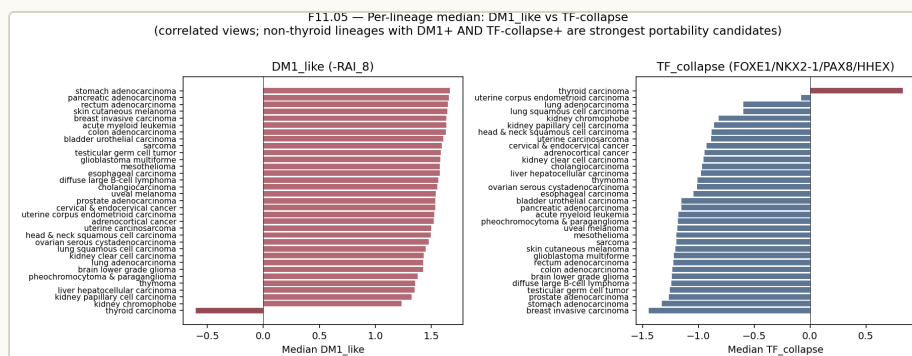
모든 Pearson 은 bulk expression.
immune/stroma contamination 이
candidate 별로 다르게 작용한다.

CAVEAT – DIRECTION $\neq$ DEPENDENCY

같은 방향이 켜져 있다고 그 candidate
가 "필요한" 것은 아님. dependency 검증
은 DepMap.

§ 05 — DM1_like vs TF-collapse, per lineage

같은 *lineage-collapse* 현상의 두 가지 *view*. 둘 다 강하게 나오는 *lineage* 만 *strong portability* 후보.



F11.05 — LINEAGE MEDIAN: DM1 LIKE AND TF-COLLAPSE, SIDE BY SIDE.

WHY TWO VIEWS

DM1_like 는 8 gene 평균. TF-collapse 는 4 lineage TF 평균. 둘이 같이 신호 → 더 robust.

DISCORDANCE READING

DM1 ↑ but TF-collapse 약함 = 갑상선 lineage gene 만의 특이 신호. 진짜 lineage-collapse 는 아님.

CAVEAT — TF PANEL SIZE

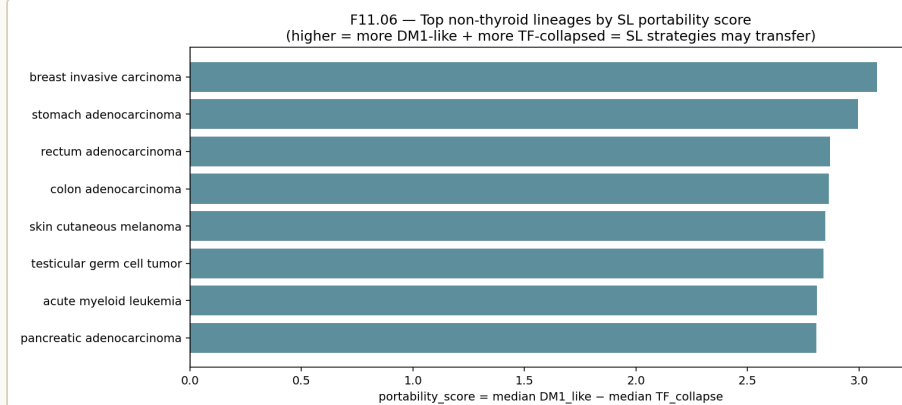
TF panel 이 4 gene 으로 작다. 다른 lineage 에 적용 시 noise 비율이 더 높다.

CAVEAT — TF-COLLAPSE ZERO-BASELINE

비-갑상선 lineage 는 PAX8/NKX2-1/FOXE1 자체가 baseline 이 다르다. 이 view 는 within-sample-z 후 본다.

§ 06 — Portability ranking

$portability_score = median\ DM1_like - median\ TF_collapse$. 두 axis 가 모두 lineage collapse 를 가리킬 때 점수가 높다 = SL transfer 가설 후보.



F11.06 — TOP NON-THYROID LINEAGES BY PORTABILITY SCORE.

summary.json 기준 상위 8 비-갑상선 lineage: **breast invasive carcinoma · stomach adenocarcinoma · rectum adenocarcinoma · colon adenocarcinoma · skin cutaneous melanoma · testicular germ cell tumor · acute myeloid leukemia · pancreatic adenocarcinoma**. 이 8 개가 다음 단계 (DepMap dependency 검증) 의 우선 검증 후보군이다.

WHAT TO DO NEXT

Top 8 에 대해 DepMap state-conditional dependency 검증. 후속 paper.

CROSS-CHECK

F11.04 에서 같은 candidate 가 이 8 lineage 에서 모두 같은 방향이면 portability 가 정당화.

CAVEAT — SINGLE SCORE

단일 score 는 수많은 가능성을 한 줄로 압축한다. 실제 결정은 candidate 단위 로.

CAVEAT — CLINICAL CONTEXT MISSING

이 score 는 stage/treatment-naive 정보 없음. 임상 적용 직접 추정 불가.

§ 07 — Lineage table T_{II} (sortable)

All 33 TCGA primary diseases with DM1_like + TF-collapse stats. THCA row highlighted. Headers click → sort.

LINEAGE ¶	N ¶	MEDIAN DM1 ¶	MEAN DM1 ¶	% > THCA MEDIAN ¶	% > PAN- CANCER MEDIAN ¶
stomach adenocarcinoma	450	+1.666	+1.652	100.0%	86.9%
pancreatic adenocarcinoma	183	+1.655	+1.644	100.0%	92.9%
rectum adenocarcinoma	171	+1.646	+1.656	100.0%	92.4%
skin cutaneous melanoma	474	+1.640	+1.626	100.0%	91.8%
breast invasive carcinoma	1218	+1.636	+1.622	100.0%	85.8%
acute myeloid leukemia	173	+1.632	+1.634	100.0%	82.7%
colon adenocarcinoma	495	+1.630	+1.653	100.0%	91.9%
bladder urothelial carcinoma	427	+1.605	+1.582	100.0%	78.2%
sarcoma	265	+1.594	+1.581	100.0%	82.3%
testicular germ cell tumor	156	+1.586	+1.586	100.0%	84.6%
glioblastoma multiforme	174	+1.577	+1.553	100.0%	71.3%
mesothelioma	87	+1.576	+1.569	100.0%	78.2%
esophageal carcinoma	196	+1.576	+1.562	100.0%	63.8%
diffuse large B-cell lymphoma	48	+1.562	+1.532	100.0%	70.8%
cholangiocarcinoma	45	+1.552	+1.513	100.0%	62.2%
uveal melanoma	80	+1.537	+1.503	100.0%	57.5%
prostate adenocarcinoma	550	+1.535	+1.520	100.0%	60.2%
cervical & endocervical cancer	310	+1.533	+1.524	100.0%	57.1%
uterine corpus endometrioid carcinoma	567	+1.524	+1.517	100.0%	50.6%

LINEAGE ¶	N ¶	MEDIAN DM1 ¶	MEAN DM1 ¶	% > THCA MEDIAN ¶	% > PAN- CANCER MEDIAN ¶
adrenocortical cancer	79	+1.522	+1.499	100.0%	51.9%
uterine carcinosarcoma	57	+1.501	+1.465	100.0%	43.9%
head & neck squamous cell carcinoma	566	+1.495	+1.486	100.0%	40.1%
ovarian serous cystadenocarcinoma	309	+1.478	+1.467	100.0%	27.8%
lung squamous cell carcinoma	554	+1.448	+1.452	100.0%	23.1%
kidney clear cell carcinoma	606	+1.430	+1.397	100.0%	5.6%
lung adenocarcinoma	576	+1.427	+1.425	100.0%	17.2%
brain lower grade glioma	534	+1.427	+1.429	100.0%	21.5%
pheochromocytoma & paraganglioma	187	+1.377	+1.376	100.0%	9.1%
thymoma	122	+1.354	+1.350	100.0%	9.8%
liver hepatocellular carcinoma	424	+1.349	+1.351	100.0%	10.4%
kidney papillary cell carcinoma	323	+1.322	+1.295	100.0%	0.9%
kidney chromophobe	91	+1.233	+1.226	100.0%	2.2%
thyroid carcinoma	572	-0.603	-0.629	50.0%	0.0%

5. 표로 보는 claim boundary

이 페이지가 어디까지 주장하고 어디부터는 주장하지 않는지 한눈에.

CLAIM	STATUS	EVIDENCE IN THIS PAGE	WHAT IT WOULD TAKE TO UPGRADE
"DM1_like 점수가 비-갑상선 lineage 에서도 분포한다"	HIT	F11.01, F11.02, T11	이미 검증됨 (descriptive)
"비-갑상선 lineage 일부에서 갑상선 candidate panel 의 보상 방향이 같이 켜진다"	PARTIAL	F11.04 – 일부 candidate · 일부 lineage	candidate × lineage 단위로 stat sig 검정 + permutation 통제
"Top 8 portability lineage 가 SL/SL-like 후보다"	HYPOTHESIS	F11.06 ranking only	DepMap state-conditional dependency 검증 + cell line 재현
"위암 환자에게 SFK·NAMPT 억제제가 효과 있을 것이다"	NOT CLAIMED	(없음)	임상 trial · 별도 pharmacology paper
"DM1_like 가 임상 outcome 을 예측한다"	NOT CLAIMED	이 atlas 는 outcome 안 봄	per-lineage 생존분석. Paper 1 의 THCA 부분과 별도 작업
"Paper 1 의 8-gene 이 다른 lineage 의 lineage gene 으로 일반화 가능하다"	NOT CLAIMED	(이 페이지는 갑상선 8-gene 만 사용)	각 lineage 의 자기 lineage gene set 으로 별도 axis 만들기

6. 한계 · 다음 행동

6.1 한계 (limitations)

- **Reference self-issue.** THCA 가 8-gene signature 의 정의 cohort 이자 reference. circular 하지 않게 보이려면 비-THCA reference (예: 정상 갑상선 GTEx) 와 같이 봐야 한다 – 본 atlas 는 1차 좌표만 제시.
- **Trivial-distance.** "위암은 갑상선이 아니다" 만으로도 점수가 크다. F11.04 의 candidate direction 일치가 trivial 부분을 걸러준다고 가정하지만, 그 검정 자체가 informal.
- **Bulk RNA only.** immune/stroma contamination 이 candidate 별로 다른 영향. single-cell · deconvolution 검증은 후속.
- **No DepMap.** 이 페이지의 어떤 ranking 도 dependency 가 아닌 expression-correlation 일 뿐. SL claim 은 DepMap 검증 후에만.
- **Cohort heterogeneity.** TCGA pancan 의 lineage 별 stage/grade/treatment-naive 정보는 통제하지 않았다. 재분석 시 stage-stratified subgroup 으로 봐야 robust.

6.2 다음 행동 (post-marathon)

- 1 **DepMap dependency overlay.** Top 8 portability lineage 의 cell line 들에 대해 36 candidate 의 dependency score (CRISPR essentiality) 를 매핑. dependency-positive overlap 만 SL transfer 후보.
- 2 **Lineage-self axis.** 각 후보 lineage 에 그 lineage 의 자기 lineage gene set (예: 위암 = MUC2/CDX2/...) 으로 axis 를 만들어 본 atlas 결과와 cross-check. trivial-distance 차단.
- 3 **Single-cell / deconvolution.** 같은 lineage 안의 epithelial vs stromal compartment 분리 후 candidate 의 보상 방향이 epithelial 에 있는지 확인.

4

Per-lineage outcome layer. Top 8 lineage 에서 DM1_like 가 OS / DSS / RFS 와 어떻게 연결되는지 분석. 임상 의미 부여 시 별도 paper.

5

Pharmacology cross. CMap / LINCS / DepMap PRISM 으로 candidate 회로를 누르는 small molecule 이 portability lineage 에서 selective 한지 검정. 결과 양호 시 별도 SL companion paper.

Marathon mode 와 호환성. 본 페이지는 새 분석을 추가하지 않는다 – 기존 산출물 (paper11_pancancer/figures + summary.json + lineage_candidate_corr.tsv) 만 시각·서술화한 visualization atlas. 위 다음-행동 5 개는 모두 6/13 manuscript writing marathon 종료 후의 별도 trajectory.

What this Atlas does NOT claim. Pan-cancer DM1+ subset 이 갑상선 SL biology 를 자동 상속하는 것이 아니다. portability 가 정당화되려면 (a) shared compensatory rewiring direction (F11.04) 과 (b) DepMap state-conditional dependency 의 두 조건이 모두 충족되어야 하며, 후자는 본 atlas 에서 deferred 되어 있다. 본 atlas 는 *hypothesis-generating ranking* 으로 다루고, 임상 권고로 해석하지 말 것.

Reproducibility. Figures regenerable via `python project/scripts/p11_p12_extended_atlas.py` ; HTML via `python project/scripts/build_paper11_12_html.py` .

Anchor. Paper 1 (DM1 axis 정의) → [paper1.html](#). Paper 9/10 (36-candidate panel source) → [paper10_atlas.html](#). Sister page → [paper12_network.html](#).

Live URL. http://40.82.129.113:8012/papers_hub_2026_05_04/paper11_pancancer.html